

Dự án: Quản lý sản phẩm

Ứng dụng console quản lý sản phẩm bằng Java.

Mục tiêu bài học

- Xây dựng ứng dụng console quản lý sản phẩm bằng Java
- Kết hợp lớp, ArrayList, HashMap và xử lý ngoại lệ
- Rèn kỹ năng thiết kế chương trình theo lớp

1. Yêu cầu

Ứng dụng quản lý sản phẩm với các chức năng: thêm sản phẩm, hiển thị danh sách, tìm theo mã, cập nhật giá, xóa sản phẩm và thống kê tổng giá trị kho.

2. Thiết kế

- Lớp `Product` gồm các thuộc tính `id`, `name`, `price` cùng getter và setter; setter của `price` ném `InvalidPriceException` khi giá nhỏ hơn 0.
- Lớp `ProductManager` dùng `ArrayList<Product>` để lưu danh sách và `HashMap<String, Product>` để tra cứu nhanh theo mã.
- Lớp `Main` hiển thị menu, đọc lựa chọn bằng `Scanner` và gọi các phương thức tương ứng.

3. Cài đặt mẫu

```
class ProductManager {  
    private final ArrayList<Product> ds = new ArrayList<>();  
    private final HashMap<String, Product> theoMa = new HashMap<>();  
  
    void them(Product p) {  
        if (theoMa.containsKey(p.getId()))  
            throw new IllegalArgumentException("Trùng mã sản phẩm");  
        ds.add(p);  
        theoMa.put(p.getId(), p);  
    }  
  
    Product tim(String id) { return theoMa.get(id); }  
  
    double tongGiaTri() {  
        double tong = 0;  
        for (Product p : ds) tong += p.getPrice();  
        return tong;  
    }  
}
```

4. Gợi ý mở rộng

Sắp xếp danh sách theo giá bằng `Comparator` ; lưu danh sách ra file; thêm kiểu sản phẩm kế thừa (hàng điện tử, thực phẩm) để thực hành đa hình.

Tóm tắt

- Mỗi lớp đảm nhận một trách nhiệm rõ ràng (dữ liệu, xử lý, giao diện).
- Kết hợp `ArrayList` cho danh sách và `HashMap` cho tra cứu nhanh.
- Dùng ngoại lệ để báo dữ liệu không hợp lệ.

Bài tập vận dụng

1. Hoàn thiện ứng dụng với menu đầy đủ các chức năng.
2. Sắp xếp danh sách sản phẩm theo giá giảm dần.
3. Thêm chức năng ghi và đọc danh sách sản phẩm từ file.